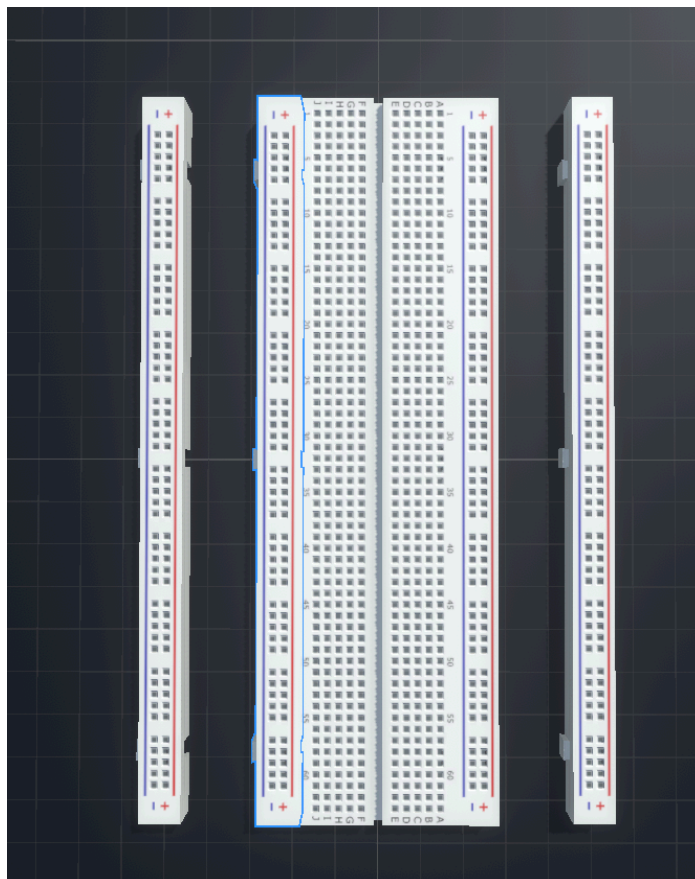


Découvrir l'électronique avec CRUMB

Cours / travaux pratiques progressifs — version élève



Nom :

Prénom :

Classe :

Groupe :

Comment utiliser ce parcours ?

Les chapitres suivants forment un parcours progressif à répartir sur plusieurs temps de travail. Chaque montage doit être compris, vérifié et expliqué.

Chapitre	Thème	Résultat attendu
1	Breadboard et prise en main de CRUMB	Se repérer, placer et câbler
2	Tension, courant et résistance	Alimenter et mesurer un circuit
3	Résistances en série et pont diviseur	Comprendre le partage de la tension
4	LED et résistance de protection	Polariser et limiter le courant
5	Diode et polarité	Distinguer sens passant et sens bloqué
6	Interrupteurs	Commander l'ouverture d'un circuit
7	Condensateur : charge et décharge	Observer une évolution dans le temps
8	Potentiomètre	Créer une tension réglable
9	Associations série et parallèle	Comparer tensions et courants
10	Transistor utilisé comme interrupteur	Commander une charge

Les règles de travail

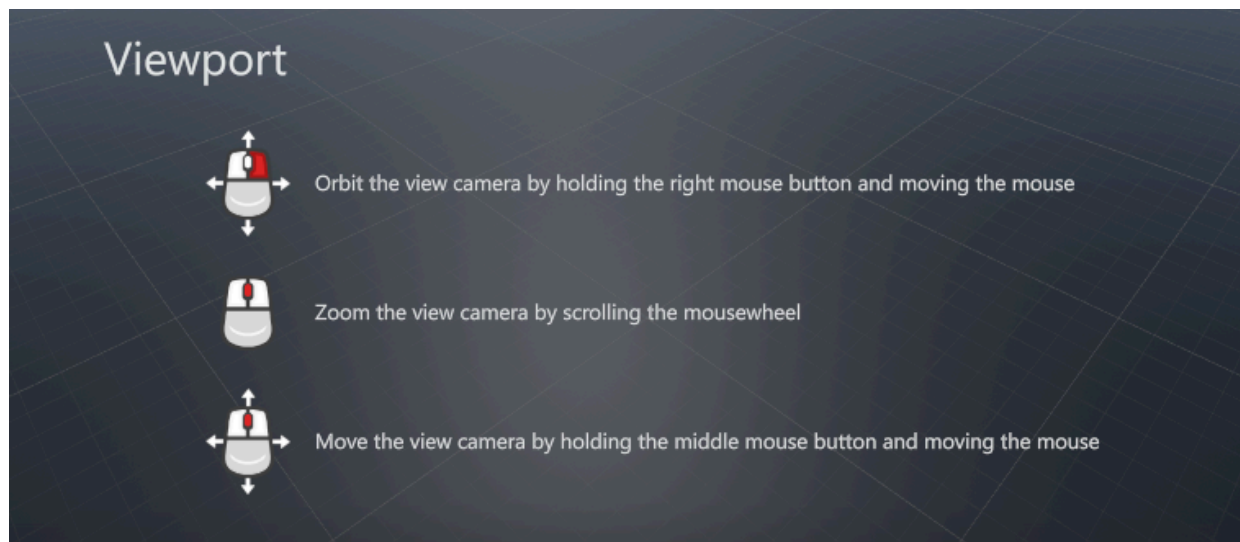
1. Laisser l'alimentation sur OFF pendant la construction ou la modification du montage.
2. Vérifier la valeur et les connexions de chaque composant avant la mise sous tension.
3. Commencer avec une tension faible : 5 V dans ce parcours.
4. Ne modifier qu'un seul paramètre à la fois, puis observer ce qui change.
5. Noter les mesures avec leur unité : volt (V), milliampère (mA), ohm (Ω).

Vocabulaire CRUMB : les boutons restent en anglais dans le logiciel. Les captures de ce document sont donc accompagnées d'une traduction française.

Chapitre 1 — Breadboard et prise en main de CRUMB

CRUMB représente un atelier d'électronique en trois dimensions. On peut observer le montage sous différents angles, ajouter des composants et interagir avec eux comme sur un véritable poste de travail.

1. Se déplacer dans la vue 3D



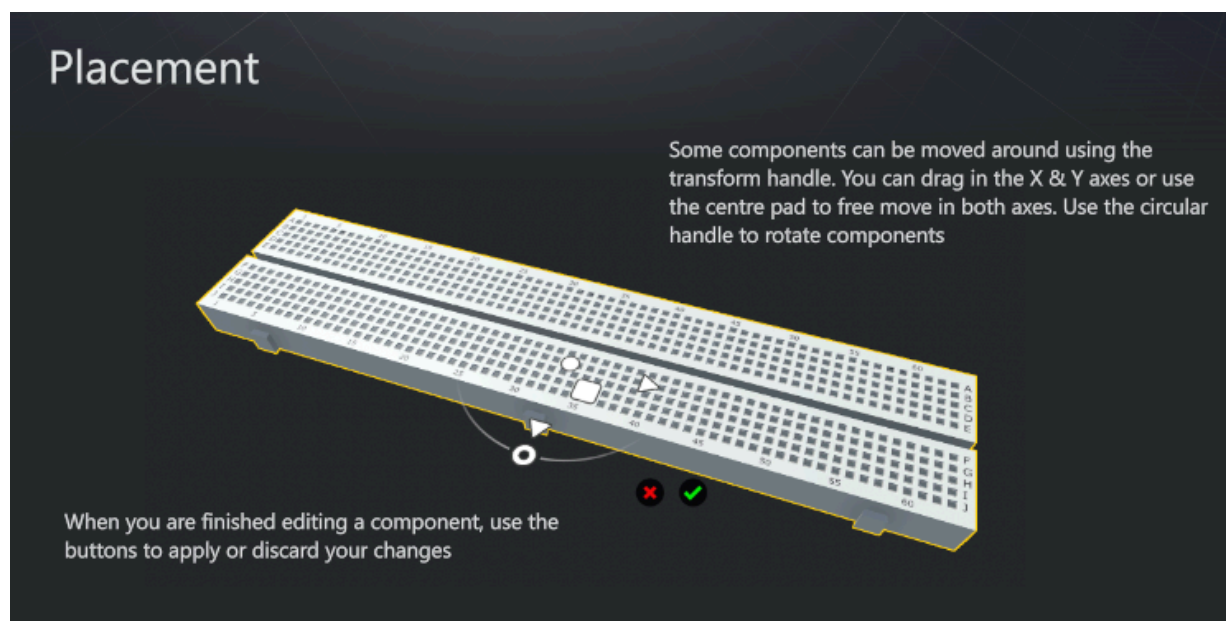
Capture du Quickstart — commandes de la caméra.

Traduction de la capture

Texte affiché dans CRUMB	Traduction / action à réaliser
<i>Orbit the view camera</i>	Maintenir le bouton droit et déplacer la souris pour tourner autour du montage.
<i>Dolly the view camera</i>	Faire tourner la molette pour avancer ou reculer : cela réalise le zoom.
<i>Move the view camera</i>	Maintenir le bouton du milieu (molette) et déplacer la souris pour faire glisser la vue.

Mini-défi : place la vue au-dessus de la breadboard, zoome sur cinq trous, puis reviens à une vue générale.

2. Ajouter et positionner un composant



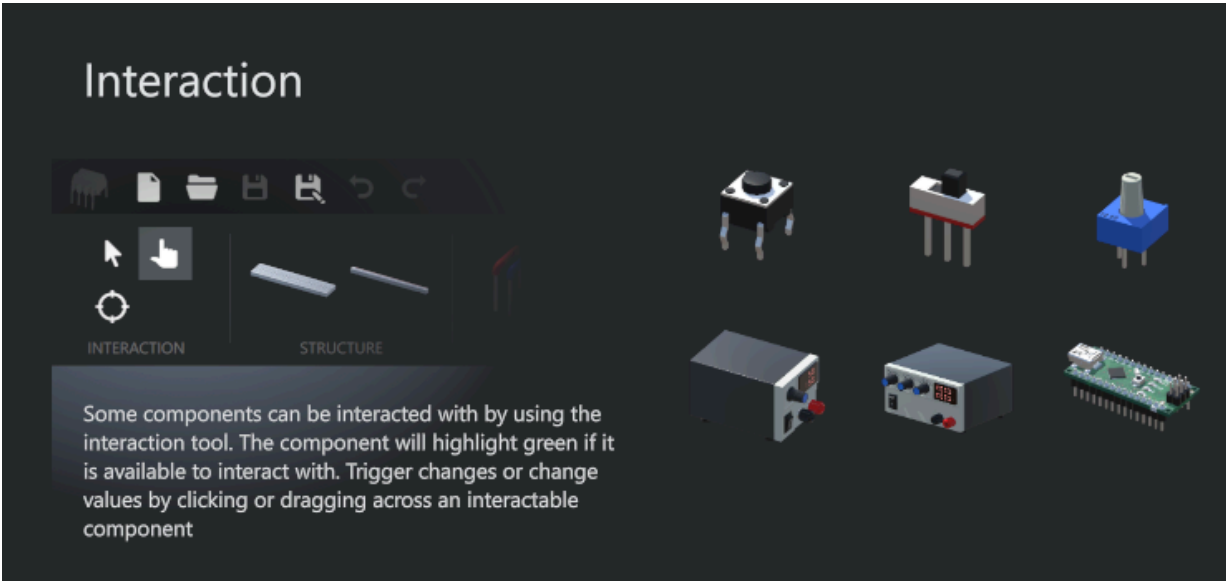
Capture du Quickstart — outil de placement et poignées de transformation.

Traduction de la capture

Texte affiché dans CRUMB	Traduction / action à réaliser
<i>Some components can be moved...</i>	Les poignées permettent de déplacer le composant suivant X ou Y, librement, ou de le faire tourner.
<i>Apply / discard your changes</i>	Valider avec le bouton ✓ ou annuler avec le bouton × lorsque le placement est terminé.

1. Choisir une breadboard puis cliquer sur Add +.
2. Choisir une résistance puis cliquer sur Add +.
3. Déplacer et tourner la résistance sans encore la connecter.
4. Valider son placement, puis essayer une annulation sur un second composant.

3. Utiliser l'outil Interaction



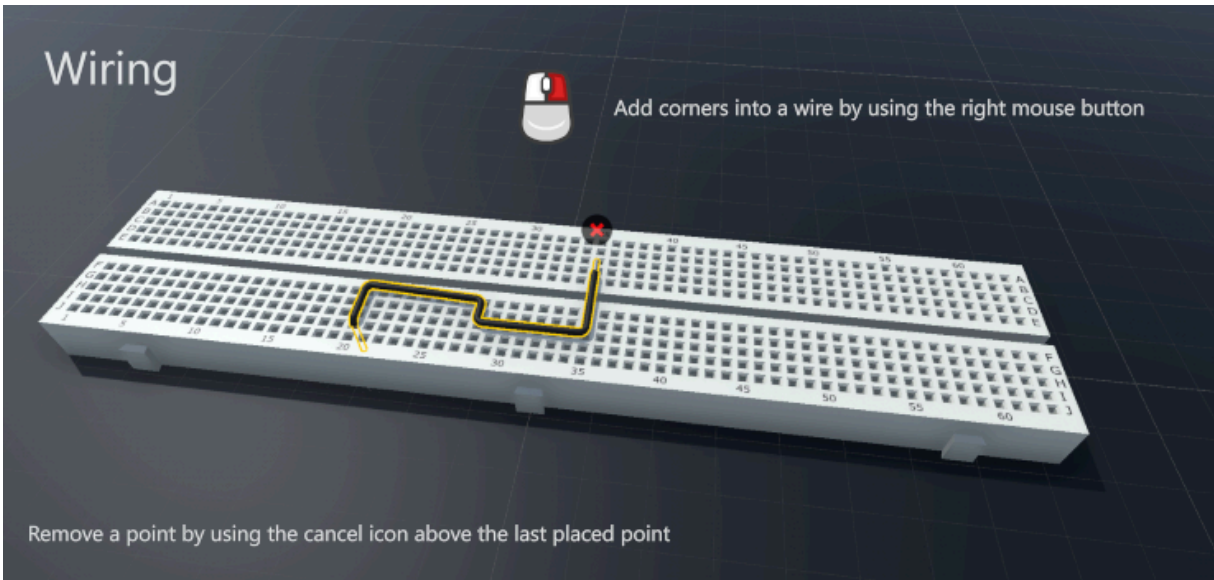
Capture du Quickstart — outil Interaction.

Traduction de la capture

Texte affiché dans CRUMB	Traduction / action à réaliser
Interaction tool	Cet outil sert à actionner ou régler les éléments interactifs.
The component will highlight green	Un composant devient vert lorsqu'il peut être manipulé.
Clicking or dragging	Cliquer ou faire glisser la souris pour changer l'état ou la valeur du composant.

Important : l'outil Interaction ne sert pas à déplacer le composant. Il sert à appuyer sur un bouton, basculer un interrupteur ou tourner un réglage.

4. Créer un fil



Capture du Quickstart — création d'un fil et ajout d'angles.

Traduction de la capture

Texte affiché dans CRUMB	Traduction / action à réaliser
<i>Left Mouse Click</i>	Clic gauche : commencer ou terminer une connexion.
<i>Right Mouse Click to add corners</i>	Clic droit : ajouter un angle au trajet du fil.
<i>Cancel icon</i>	L'icône d'annulation supprime le dernier point placé.

1. Relier deux trous quelconques avec un fil.
2. Créer un second fil comportant deux angles.
3. Annuler le dernier angle avant de terminer le fil.
4. Supprimer les fils d'essai afin de retrouver une breadboard propre.

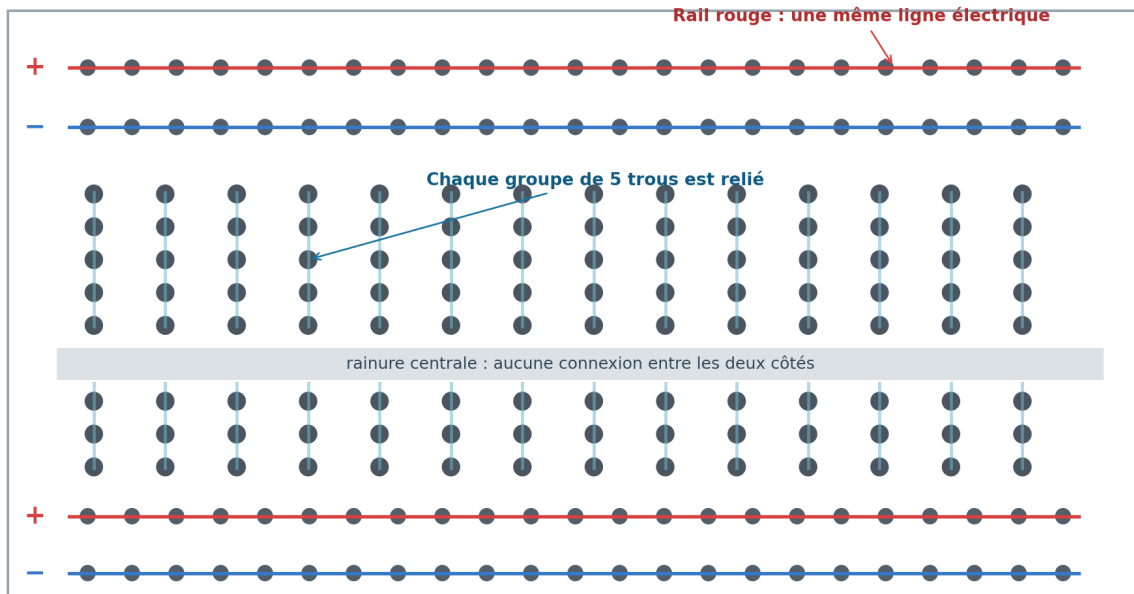
Quelle différence observes-tu entre déplacer un composant et interagir avec lui ?

.....

.....

Comprendre la breadboard

Une breadboard est une plaque de prototypage sans soudure. Ses trous cachent des lamelles métalliques qui relient certains points entre eux. Deux composants plantés dans des trous reliés électriquement appartiennent au même point du circuit.



Les trous alignés visuellement ne sont pas tous reliés entre eux.

Principe des connexions internes d'une breadboard classique.

À retenir : un trou n'est pas un fil isolé. Plusieurs trous forment un même nœud électrique. La rainure centrale sépare les deux moitiés.

Précaution : sur certaines breadboards réelles, les rails rouge et bleu sont coupés au milieu. Il faut toujours vérifier le modèle utilisé.

Activité 1 — Prédire les connexions

Sans lancer la simulation, réponds aux questions suivantes.

1. Deux trous appartenant au même groupe de cinq sont-ils reliés ?

.....

2. Deux trous placés de part et d'autre de la rainure centrale sont-ils reliés ?

.....

3. À quoi servent généralement les rails rouge et bleu ?

.....

4. Pourquoi faut-il éviter de placer les deux pattes d'une résistance dans le même groupe de cinq ?

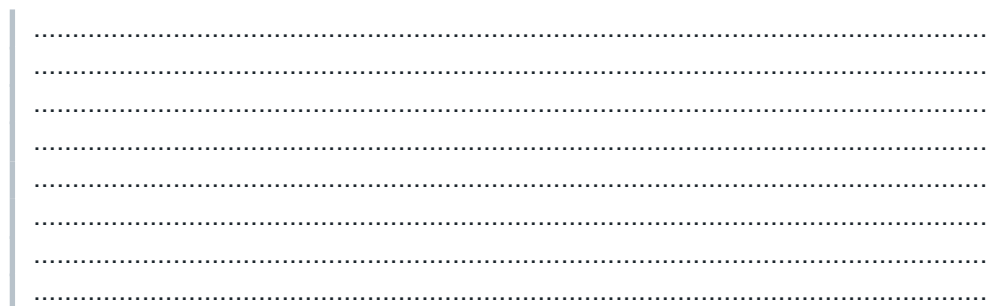
.....

.....

Activité 2 — Vérifier dans CRUMB

1. Placer une breadboard et une résistance.
2. Repérer la rainure centrale, les groupes de cinq trous et les rails d'alimentation.
3. Placer les deux pattes de la résistance dans deux groupes différents.
4. Faire vérifier le placement avant de poursuivre.

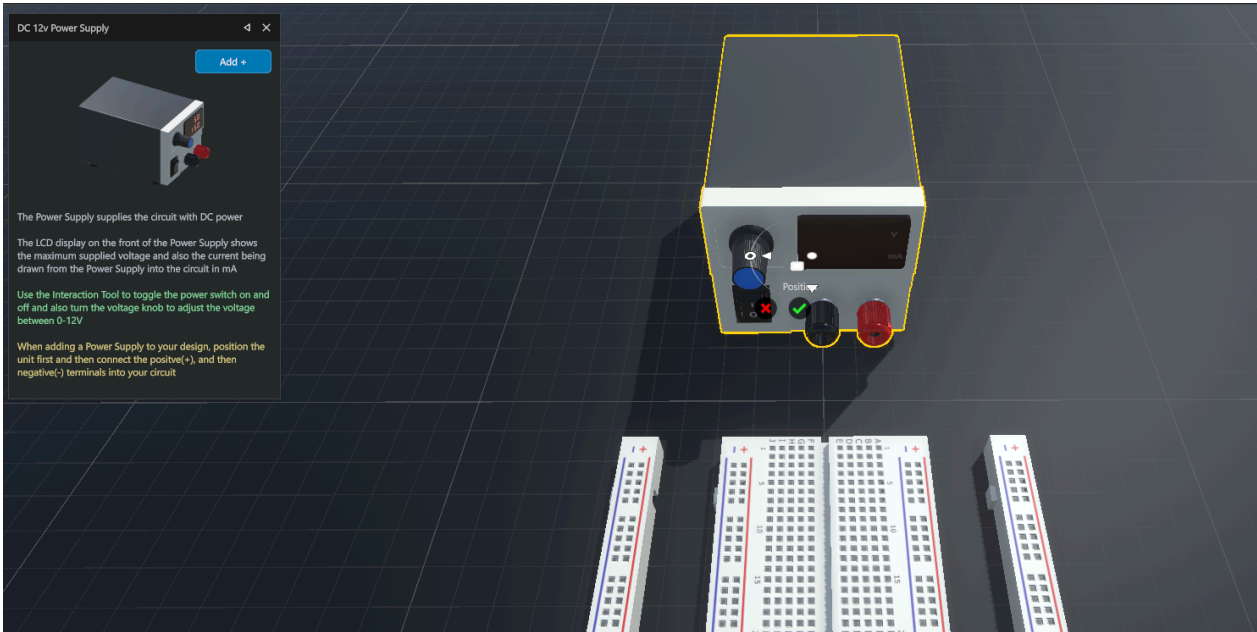
Dessine rapidement la breadboard et indique par des couleurs les trous qui sont reliés entre eux.



☐ Placement et repérage vérifiés par l'enseignant.

Chapitre 2 — Tension, courant et résistance

1. L'alimentation stabilisée



Capture du Quickstart — alimentation continue réglable de 0 à 12 V.

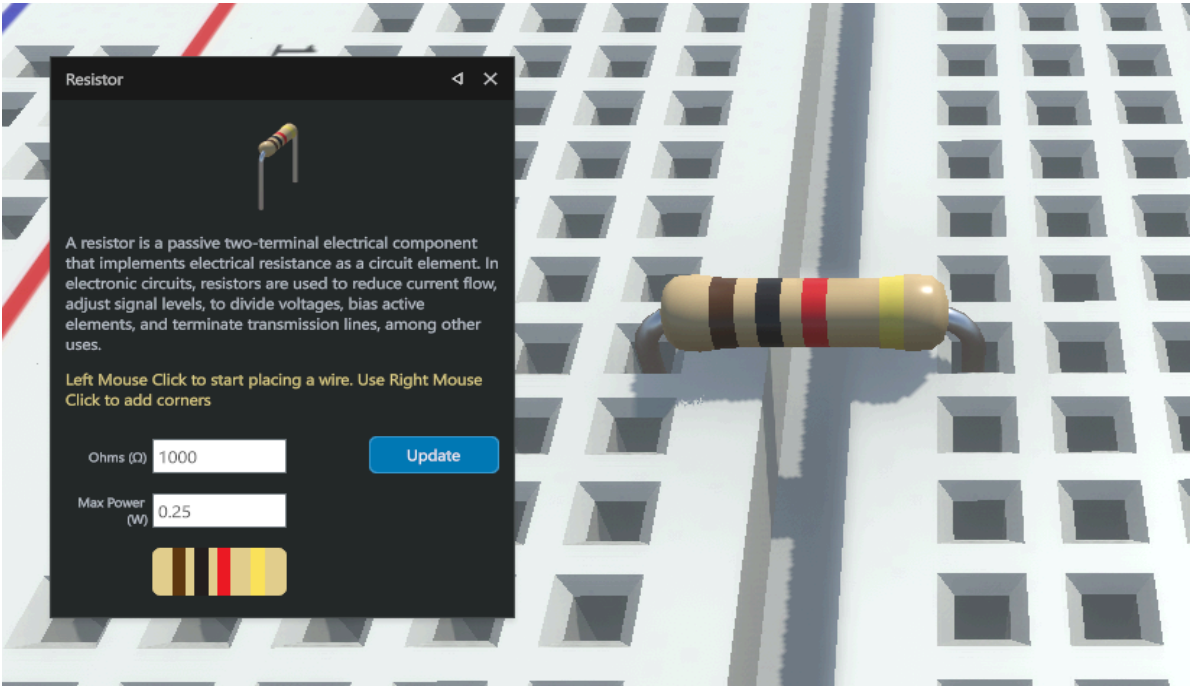
Traduction de la capture

Texte affiché dans CRUMB	Traduction / action à réaliser
DC 12V Power Supply	Alimentation continue réglable jusqu'à 12 V.
The LCD display...	L'écran affiche la tension réglée et le courant fourni au circuit en mA.
Interaction Tool	Utiliser Interaction pour actionner l'interrupteur et tourner le bouton de tension.
Positive (+), then negative (-)	Placer l'appareil puis raccorder la borne rouge (+) et la borne noire (-).

Réglage imposé : alimentation sur OFF, tension réglée à 5,0 V, borne rouge reliée au rail + et borne noire reliée au rail -.

Interdit dans cette partie : ne pas utiliser le Signal Generator / GBF. Nous travaillons uniquement avec une tension continue.

2. La résistance

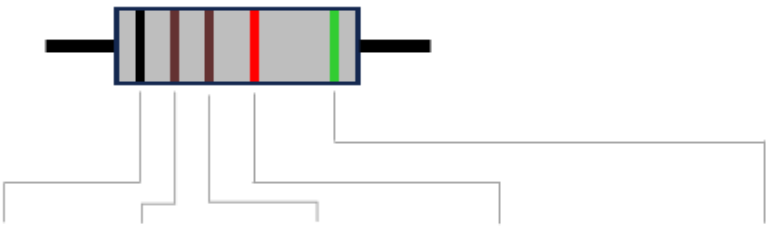


Fenêtre du composant Resistor — la valeur peut être saisie puis validée avec Update.

Traduction utile

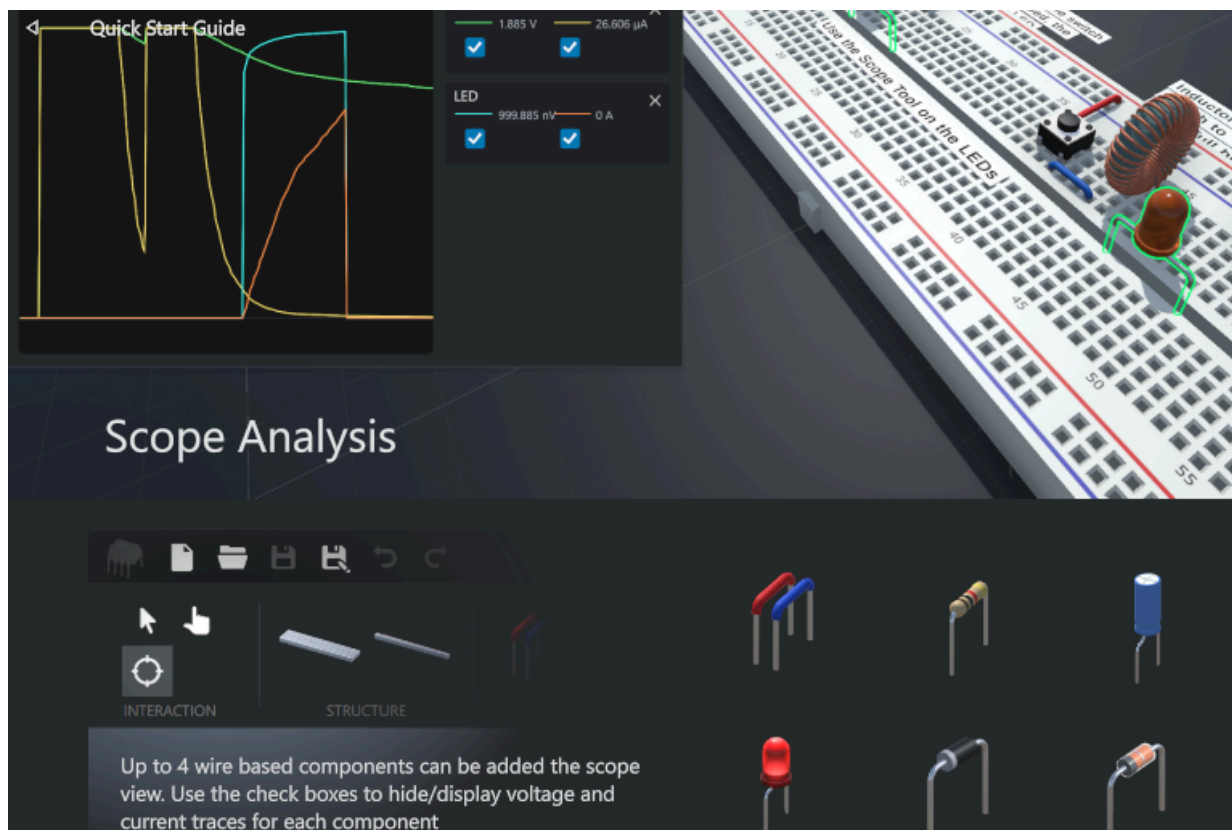
Texte affiché dans CRUMB	Traduction / action à réaliser
Resistor	Résistance.
Resistance (Ω)	Valeur de la résistance, exprimée en ohms.
Update	Mettre à jour la valeur saisie.

Réglage imposé : R = 1 000 Ω, soit 1 kΩ. Dans 1 kΩ, la lettre k signifie mille.



Couleur	1 ^{er} anneau	2 ^{ème} anneau	3 ^{ème} anneau	Multiplicateur	Tolérance
Noir	0	0	0	1Ω	
Marron	1	1	1	10Ω	± 1%
Rouge	2	2	2	100Ω	± 2%
Orange	3	3	3	1KΩ	
Jaune	4	4	4	10kΩ	
Vert	5	5	5	100KΩ	± 0.5%
Bleu	6	6	6	1MΩ	± 0.25%
Violet	7	7	7	10MΩ	± 0.10%
Gris	8	8	8	100MΩ	± 0.05%
Blanc	9	9	9	1GΩ	
Or				0.1Ω	± 5%
Argent				0.01Ω	± 10%

3. Mesurer avec Scope Analysis



Capture du Quickstart — plusieurs composants peuvent être observés dans Scope Analysis.

Le panneau Scope View permet d'afficher la tension et le courant d'un composant. D'après la documentation de CRUMB, jusqu'à quatre composants peuvent être ajoutés simultanément à cet outil.

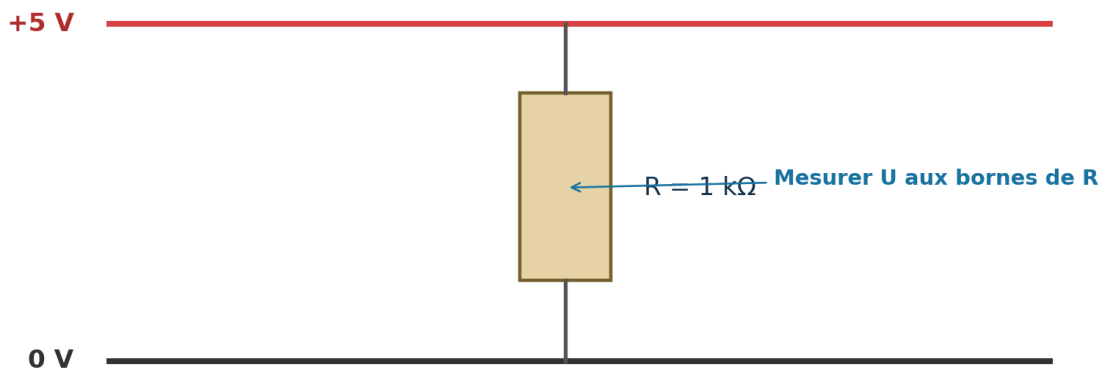
1. Sélectionner le composant à observer.
2. L'ajouter à Scope Analysis / Scope View.
3. Cocher l'affichage de la tension et/ou du courant.
4. Pour une tension continue, lire la valeur stable affichée : la courbe est horizontale.

Sens de la mesure : si la valeur de tension est négative, les points de référence sont probablement pris dans le sens opposé. Le signe donne donc une information.

Les trois grandeurs utilisées

Grandeur	Symbole	Unité	Rôle dans ce TP
Tension	U	volt (V)	Différence électrique entre deux points
Courant	I	ampère (A) ou mA	Circulation de charges dans la boucle
Résistance	R	ohm (Ω) ou k Ω	S'oppose au passage du courant

Activité 1 — Une résistance alimentée en continu

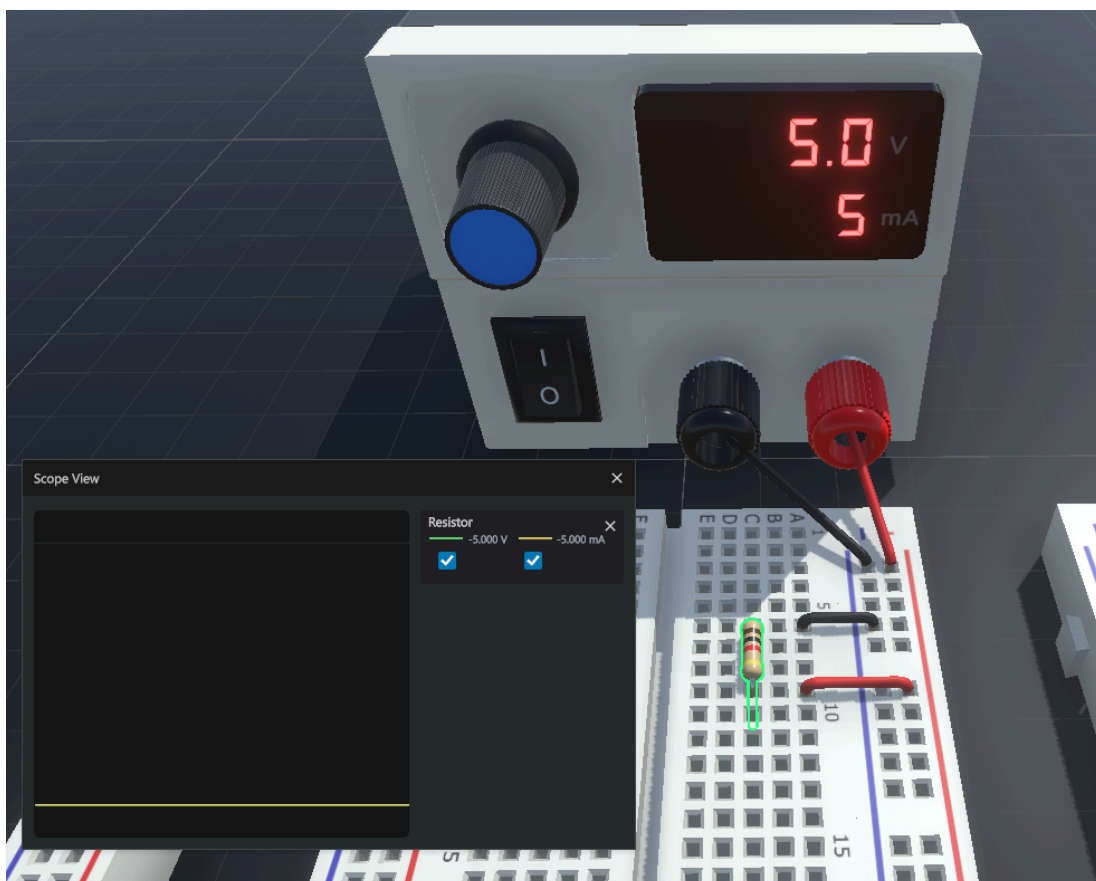


Montage de principe : une résistance est raccordée entre +5 V et 0 V.

Matériel virtuel : 1 breadboard, 1 alimentation stabilisée, 1 résistance de 1 kΩ et des fils.

Construire le montage

1. Mettre l'alimentation sur OFF et la régler à 5,0 V.
2. Relier la borne rouge au rail + et la borne noire au rail -.
3. Placer la résistance de 1 kΩ entre deux groupes de trous différents.
4. Relier une patte de la résistance au +5 V et l'autre au 0 V.
5. Faire vérifier le câblage, puis mettre l'alimentation sur ON.
6. Ajouter la résistance dans Scope View et relever sa tension et son courant.



Exemple d'observation d'une résistance alimentée en continu dans CRUMB.

Prévoir puis mesurer

Avant d'observer Scope View, quelle tension penses-tu trouver aux bornes de la résistance ? Pourquoi ?

.....
.....

U alimentation	R	U mesurée sur R	I affiché

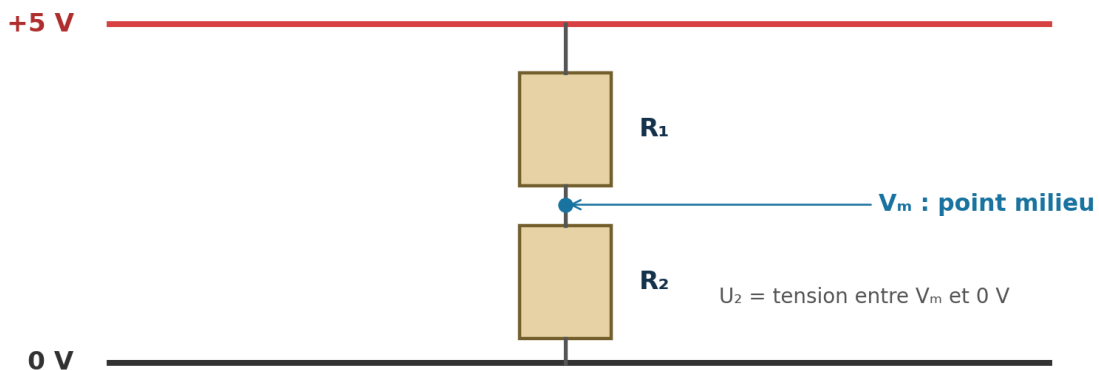
Compare U alimentation et U mesurée sur R. Que constates-tu ?

.....
.....

Première conclusion : dans ce montage, la résistance est directement reliée entre +5 V et 0 V. La tension à ses bornes est donc égale à la tension de l'alimentation.

Chapitre 3 — Résistances en série et pont diviseur

Activité 1 — Deux résistances identiques en série

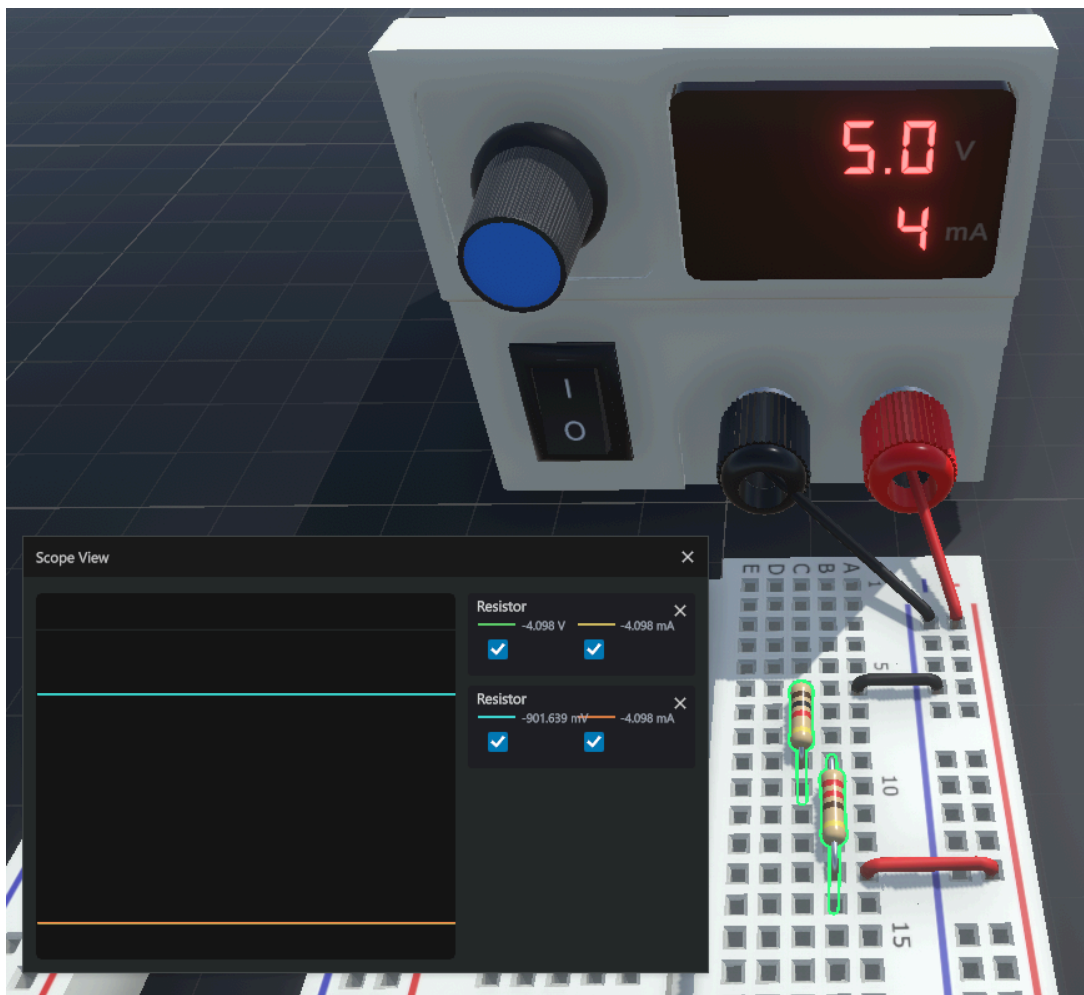


Deux résistances en série créent un point milieu V_m .

Réglages : U alimentation = 5,0 V ; $R_1 = 1\text{ k}\Omega$; $R_2 = 1\text{ k}\Omega$.

Construire le montage

1. Mettre l'alimentation sur OFF.
2. Conserver R_1 et ajouter R_2 de façon à former une seule chaîne entre +5 V et 0 V.
3. Identifier le point commun entre R_1 et R_2 : c'est le point milieu V_m .
4. Vérifier qu'aucune patte n'est placée par erreur dans le même groupe de trous.
5. Mettre sous tension puis observer R_1 et R_2 dans Scope View.



Exemple de Scope View avec deux résistances. Les valeurs visibles proviennent du guide et ne correspondent pas forcément au montage demandé ici.

Mesurer

Valeur de R_1	Valeur de R_2	U_1	U_2	$U_1 + U_2$	I

Les tensions U_1 et U_2 sont-elles identiques ? Explique ce résultat sans utiliser de formule.

.....

.....

Compare $U_1 + U_2$ avec la tension de l'alimentation.

.....

Observation attendue : deux résistances identiques en série se partagent ici les 5 V : environ 2,5 V sur chacune. La somme des deux tensions vaut la tension totale.

Activité 2 — La « magie » du pont diviseur

Le montage reste identique. Seule la valeur de l'une des résistances change. Avant chaque modification, remettre l'alimentation sur OFF.

Point de mesure : $V_{\square}$ est mesuré par rapport au 0 V. Cette tension est aussi la tension U_2 aux bornes de R_2 .

Expérience A — Modifier R_2

Essai	R_1	R_2	U_1 mesurée	$U_2 = V_{\square}$ mesurée	$U_1 + U_2$
A1	1 k Ω	1 k Ω			
A2	1 k Ω	2,2 k Ω			
A3	1 k Ω	4,7 k Ω			

Lorsque R_2 augmente, que devient la tension U_2 ?

.....

La somme $U_1 + U_2$ change-t-elle fortement ?

.....

Expérience B — Inverser les résistances

1. Régler R_1 à 2,2 k Ω et R_2 à 1 k Ω .
2. Prévoir si $V_{\square}$ sera supérieure ou inférieure à 2,5 V.
3. Mettre sous tension et relever la valeur.
4. Comparer avec l'essai A2.

Prévision : Mesure : V

Interprétation :

.....

Comprendre la formule du pont diviseur

Dans un circuit série, le même courant traverse R_1 et R_2 . La plus grande résistance reçoit donc la plus grande part de la tension totale. Le montage forme un pont diviseur de tension.

Formule du pont diviseur : si la sortie est prise au point milieu par rapport au 0 V, alors $U_2 = U_e \times R_2 / (R_1 + R_2)$.

Vérification avec les mesures

Pour $U_e = 5,0 \text{ V}$, $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ et $R_2 = 2,2 \text{ k}\Omega$:

$$U_2 = 5,0 \times 2,2 / (1 + 2,2) \approx 3,44 \text{ V}$$

Remarque : on peut utiliser directement les valeurs en $\text{k}\Omega$ dans ce rapport, car la même unité apparaît au numérateur et au dénominateur.

À toi de calculer

U_e	R_1	R_2	U_2 calculée	U_2 mesurée	Écart
5,0 V	1 k Ω	1 k Ω			
5,0 V	1 k Ω	4,7 k Ω			
5,0 V	2,2 k Ω	1 k Ω			

Une mesure réelle ou simulée peut légèrement différer d'une valeur calculée. Dans CRUMB, observe aussi le nombre de chiffres affichés et les paramètres du modèle.

Écris la règle avec tes mots

Comment choisir R_1 et R_2 pour obtenir une tension de sortie faible ? Puis une tension proche de U_e ?

.....

.....

.....

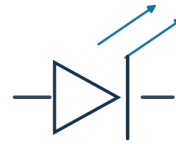
.....

Chapitre 4 — LED et résistance de protection

Une diode électroluminescente, appelée LED, transforme une partie de l'énergie électrique en lumière. Contrairement à une résistance, elle possède un sens de branchement et ne doit jamais être reliée directement à l'alimentation.

Symboles utilisés

Résistance (IEC)



LED

A : anode (+) K : cathode (–)

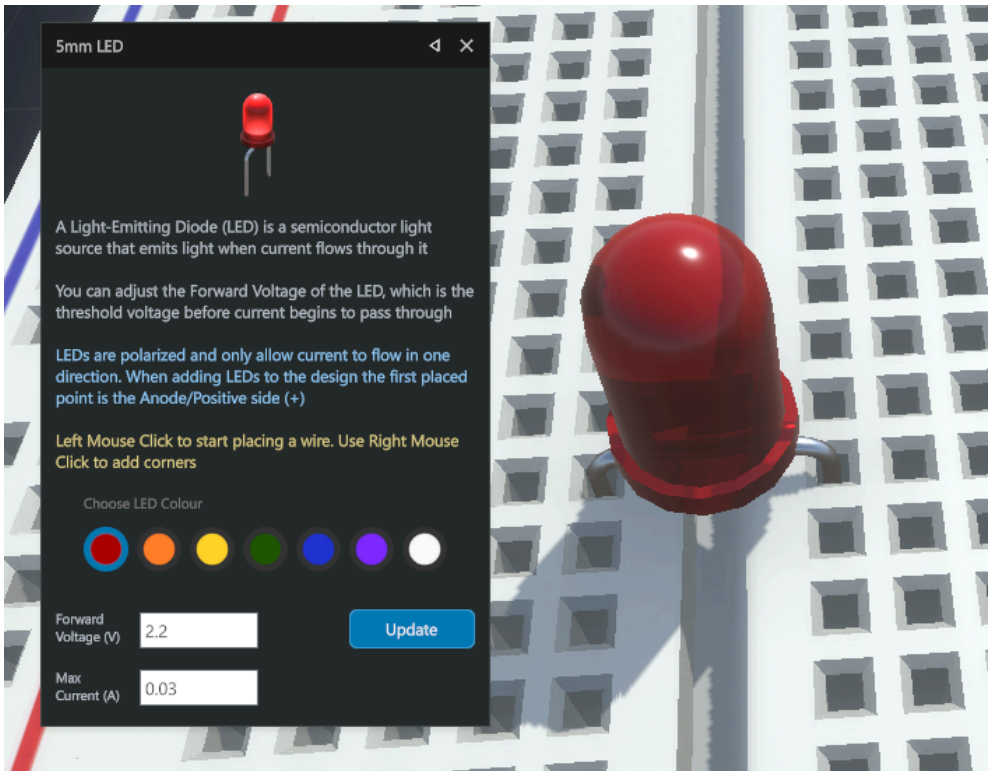
Symboles européens de la résistance et de la LED.

À retenir : la LED est polarisée. Le courant conventionnel entre par l'anode A et sort par la cathode K. La barre du symbole indique la cathode. Les deux flèches dirigées vers l'extérieur représentent la lumière émise.

Protection obligatoire : une résistance en série limite le courant. Une LED branchée seule peut être détruite ou provoquer un courant excessif dans la simulation.

Dans CRUMB — Ajouter et régler une LED

Avant de construire le montage, repère le composant dans la bibliothèque CRUMB et lis les réglages disponibles.



Fenêtre du composant 5mm LED : choix de la couleur et réglages électriques.

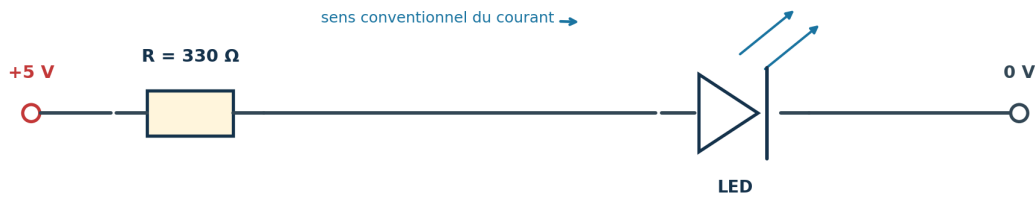
Traduction de la capture

Texte affiché dans CRUMB	Traduction / action à réaliser
5mm LED	LED de 5 mm, aussi appelée DEL.
Choose LED Colour	Choisir la couleur de la LED.
Forward Voltage (V)	Tension directe : seuil à partir duquel la LED commence à conduire.
Max Current (A)	Courant maximal admissible. La résistance de protection permet de ne pas le dépasser.
LEDs are polarized...	La LED est polarisée : le premier point placé correspond à l'anode, borne positive (+).
Update	Appliquer la nouvelle valeur.

À retenir : pour nos premiers montages, conserver 5 V, une LED rouge et une résistance de 330 Ω en série.

Activité 1 — Allumer une LED

Schéma à reproduire dans CRUMB



LED rouge alimentée sous 5 V avec une résistance de protection de 330 Ω.

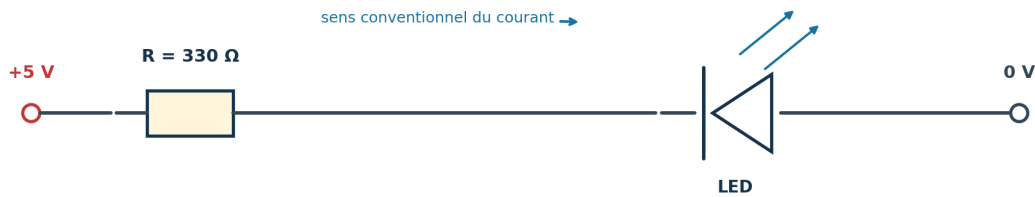
- 1. Laisser l'alimentation sur OFF et régler sa tension à 5,0 V.
- 2. Placer une LED rouge et une résistance de 330 Ω sur la breadboard.
- 3. Repérer l'anode et la cathode avant de câbler.
- 4. Reproduire le schéma, vérifier la boucle puis mettre l'alimentation sur ON.
- 5. Relever la tension ULED, la tension UR et le courant I.

U alimentation	UR	ULED	I	LED allumée ?
5,0 V				

Vérifie la loi des mailles : $U_R + U_{LED} \approx U_{alimentation}$. Explique l'éventuel petit écart.

Activité 2 — Retourner la LED

Schéma à reproduire dans CRUMB



Même circuit, mais LED montée dans le sens bloqué.

Avant de modifier le circuit, prévois la luminosité et le courant. Remets ensuite l'alimentation sur OFF, retourne seulement la LED puis recommence les mesures.

Montage	ULED	UR	I	Observation
Sens passant				
Sens bloqué				

Conclusion attendue : dans le sens passant, la LED laisse circuler le courant et s'allume. Dans le sens bloqué, le courant devient presque nul et la LED reste éteinte.

Activité 3 — Influence de la résistance

Le montage reste identique. Modifie uniquement la valeur de la résistance et relève le courant. Ne compare la luminosité qu'après avoir noté les mesures.

R	U _{LED}	U _R	I	Luminosité
220 Ω				
470 Ω				
1 kΩ				
4,7 kΩ				

Lorsque la résistance augmente, que deviennent le courant et la luminosité ?

.....

.....

Choisir une résistance de protection

Formule : $R = (U_{\text{alimentation}} - U_{\text{LED}}) / I_{\text{LED}}$. Les tensions sont exprimées en volts, le courant en ampères et la résistance obtenue en ohms.

Exemple : pour 5,0 V, une LED rouge de 2,2 V et un courant souhaité de 10 mA : $R = (5,0 - 2,2) / 0,010 = 280 \Omega$. On choisit une valeur normalisée supérieure proche : 330 Ω.

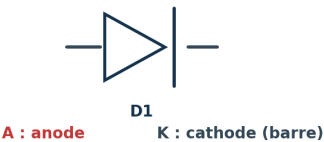
U alimentation	U _{LED}	I souhaité	R calculée	R choisie
5,0 V	2,2 V	5 mA		
5,0 V	2,2 V	10 mA		
9,0 V	2,2 V	10 mA		

Défi : réalise l'un des trois circuits calculés, mesure le courant réel puis explique pourquoi il peut être légèrement différent de la valeur souhaitée.

Chapitre 5 — Diode et polarité

Une diode est un composant polarisé qui laisse principalement passer le courant dans un seul sens. La LED étudiée précédemment est donc une diode particulière qui émet de la lumière.

Diode : symbole et repérage

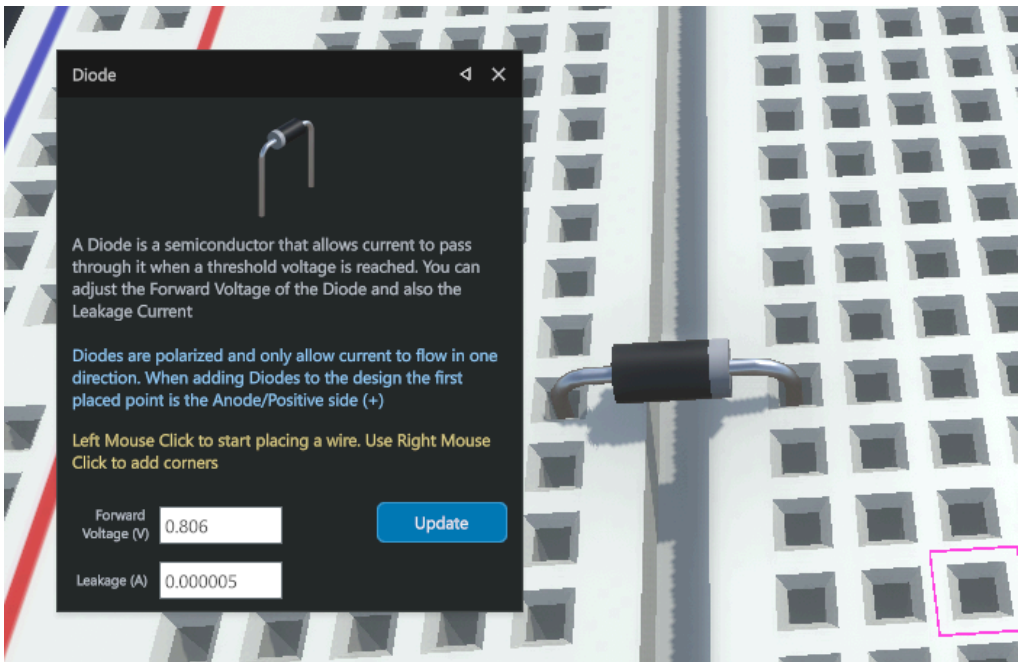


Symbole européen de la diode et repérage de ses bornes.

Vocabulaire : dans CRUMB, Forward Voltage désigne la tension directe et Leakage Current le très faible courant de fuite dans le sens bloqué.

Dans CRUMB — Ajouter et régler une diode

Avant de construire le montage, repère le composant dans la bibliothèque CRUMB et lis les réglages disponibles.



Fenêtre du composant Diode et repérage de son sens de placement.

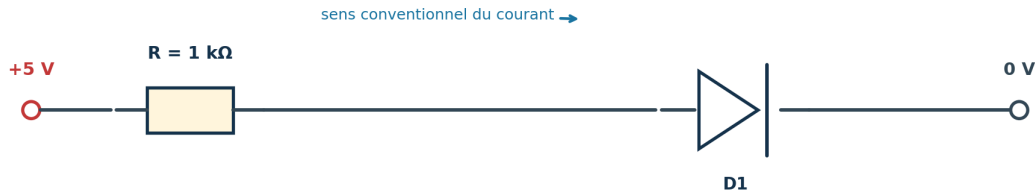
Traduction de la capture

Texte affiché dans CRUMB	Traduction / action à réaliser
Diode	Diode : composant semi-conducteur qui conduit principalement dans un seul sens.
Forward Voltage (V)	Tension directe ou tension de seuil.
Leakage Current (A)	Courant de fuite : très faible courant dans le sens bloqué.
Diodes are polarized...	La diode est polarisée : le premier point placé correspond à l'anode (+).
Update	Appliquer les valeurs saisies.

À retenir : la barre du symbole repère la cathode K.

Activité 1 — Sens passant

Schéma à reproduire dans CRUMB



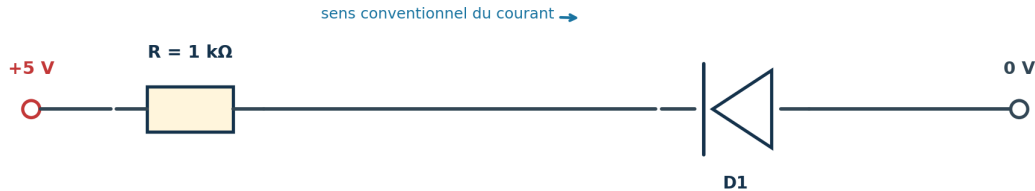
Diode en sens passant avec une résistance de 1 kΩ.

- 1. Régler l'alimentation à 5,0 V et la laisser sur OFF.
- 2. Reproduire le schéma avec une diode et une résistance de 1 kΩ.
- 3. Mettre sous tension puis mesurer UD, UR et I.
- 4. Vérifier que UD + UR ≈ 5,0 V.

Sens	UD	UR	I	Comportement
Passant				

Activité 2 — Sens bloqué

Schéma à reproduire dans CRUMB



Diode retournée : le circuit est presque bloqué.

Retourne uniquement la diode, puis relève les mêmes grandeurs. Observe en particulier la tension portée par la diode lorsque le courant est presque nul.

Sens	UD	UR	I	Comportement
Bloqué				

Pourquoi la tension de la résistance devient-elle presque nulle lorsque la diode bloque ?

Activité 3 — Comparer diode et LED

Composant	Polarisé ?	Tension directe mesurée	Émet de la lumière ?
Diode			
LED rouge			

Application : une diode montée en série à l'entrée d'un montage peut empêcher le courant de circuler si l'alimentation est branchée à l'envers. Cette protection provoque cependant une petite chute de tension.

Défi : ajoute une LED et sa résistance après la diode de protection. Inverse ensuite la polarité de l'alimentation et explique le résultat sans modifier les composants.

Chapitre 6 — Interrupteurs

Un interrupteur commande la continuité électrique d'un circuit. Il ne crée ni tension ni courant : il ouvre ou ferme simplement un chemin possible pour le courant.

Interrupteurs : état ouvert et état fermé



ouvert

le courant ne circule pas



fermé

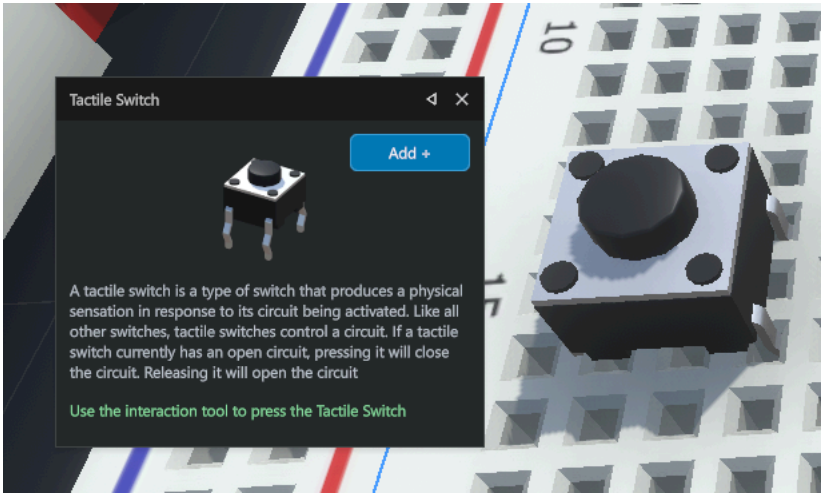
le courant peut circuler

Symboles d'un contact normalement ouvert dans ses deux états.

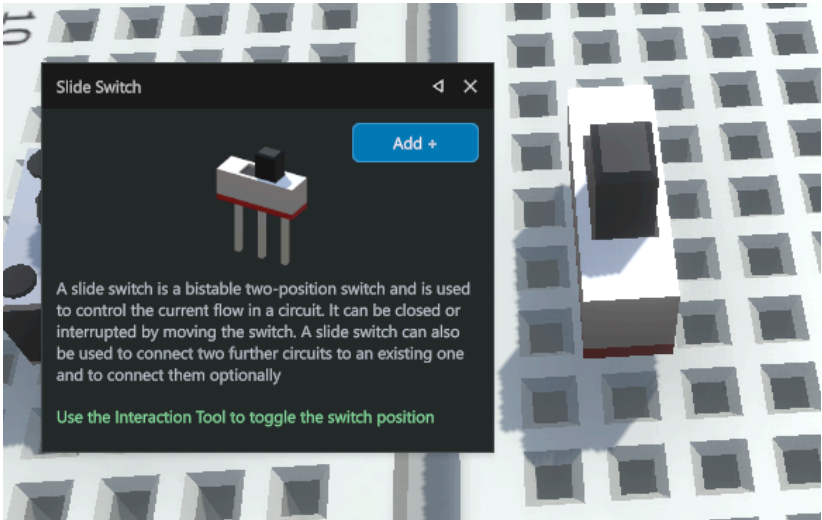
Deux comportements : le bouton-poussoir Tactile Switch revient à son état initial lorsqu'on le relâche ; le Slide Switch conserve sa position.

Dans CRUMB – Choisir un interrupteur

Avant de construire le montage, repère le composant dans la bibliothèque CRUMB et lis les réglages disponibles.



Tactile Switch : bouton-poussoir momentané.



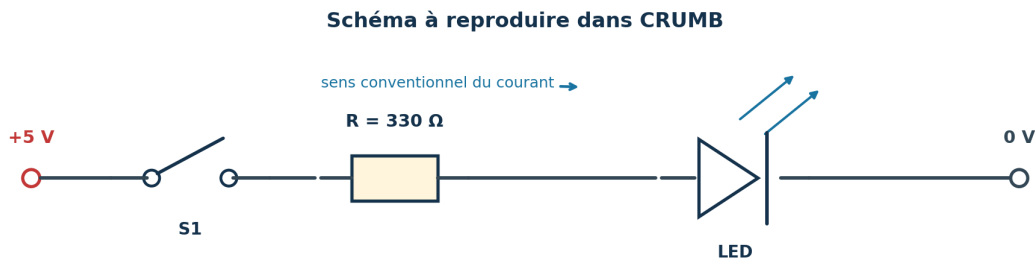
Slide Switch : interrupteur à glissière qui conserve sa position.

Traduction de la capture

Texte affiché dans CRUMB	Traduction / action à réaliser
<i>Tactile Switch</i>	Bouton-poussoir : le contact se ferme pendant l'appui puis revient à son état initial.
<i>Use the Interaction Tool to press...</i>	Avec l'outil Interaction, cliquer pour appuyer sur le bouton.
<i>Slide Switch</i>	Interrupteur à glissière bistable : il conserve la position choisie.
<i>Use the Interaction Tool to toggle...</i>	Avec l'outil Interaction, cliquer pour basculer la position.
<i>Add +</i>	Ajouter le composant au plan de travail.

À retenir : le Slide Switch possède trois bornes : une borne commune est reliée à l'une ou l'autre des deux sorties.

Activité 1 — Commander une LED



Un interrupteur, une résistance et une LED montés en série.

- 1. Placer un Tactile Switch, une LED et une résistance de 330 Ω.
- 2. Reproduire le schéma avec l'alimentation sur OFF.
- 3. Passer à l'outil Interaction puis appuyer sur le bouton.
- 4. Observer simultanément la LED et le courant fourni par l'alimentation.

État du bouton	Circuit ouvert/fermé	LED	Courant
Relâché			
Appuyé			

Activité 2 — Utiliser un interrupteur à glissière

Remplace le bouton-poussoir par un Slide Switch. Vérifie qu'il conserve sa position après l'action avec l'outil Interaction.

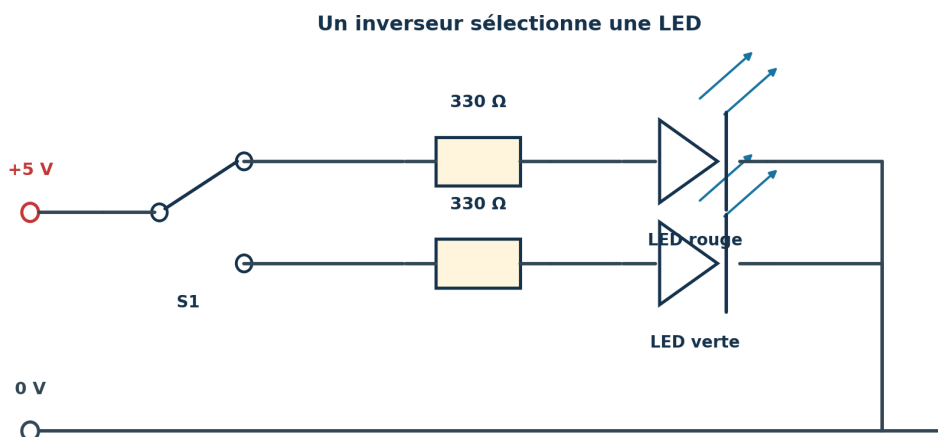
Quelle différence pratique observes-tu entre les deux interrupteurs ?

.....

.....

Activité 3 — Sélectionner deux LED

Utilise les trois bornes du Slide Switch pour alimenter soit une LED rouge, soit une LED verte. Chaque LED doit posséder sa propre résistance de protection.



La borne commune de S1 est reliée au +5 V ; chaque sortie alimente une branche différente.

1. Relier la borne commune du commutateur au +5 V.
2. Relier chacune des deux sorties à une branche LED + résistance.
3. Relier les deux branches au 0 V.
4. Tester les deux positions et compléter le tableau.

Position	LED rouge	LED verte	Explication
1			
2			

Défi diagnostic : l'enseignant inverse une LED ou décale un fil d'un trou. Trouve la panne sans reconstruire tout le montage et décris ta méthode.

Chapitre 7 — Condensateur : charge et décharge

Un condensateur peut accumuler des charges électriques. En courant continu, sa tension ne change pas instantanément : elle augmente pendant la charge et diminue pendant la décharge.

Condensateur : symboles européens



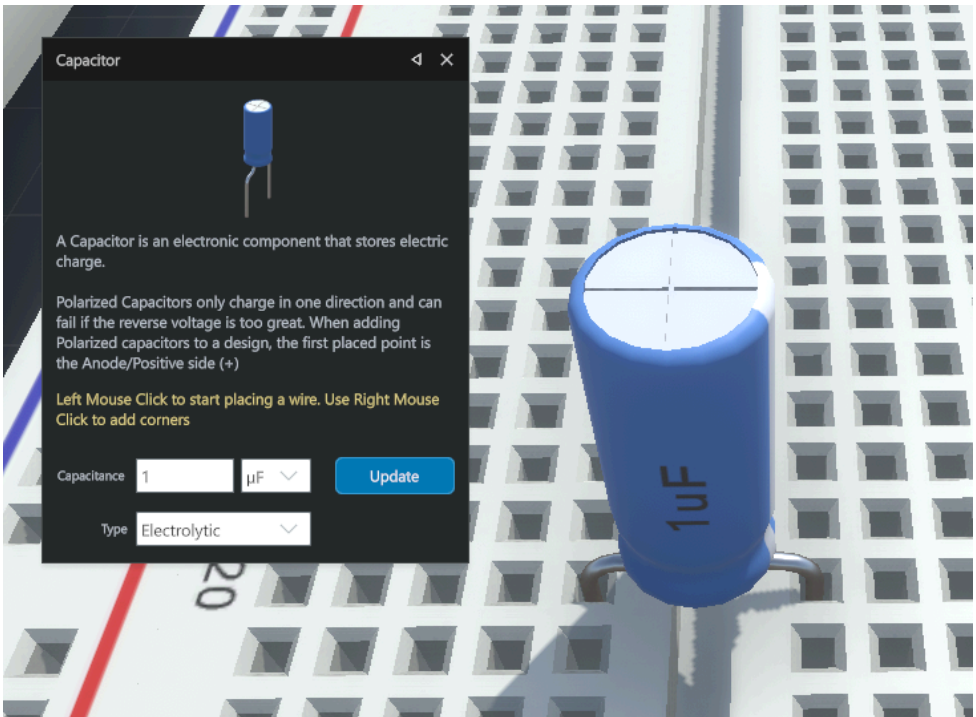
Symboles d'un condensateur non polarisé et d'un condensateur polarisé.

Symbole : un condensateur non polarisé est représenté par deux plaques parallèles. Pour un condensateur polarisé, le signe + repère la borne positive.

Attention à la polarité : un condensateur polarisé doit être branché dans le bon sens. Dans nos montages, sa borne + est placée vers le potentiel le plus élevé.

Dans CRUMB — Ajouter et régler un condensateur

Avant de construire le montage, repère le composant dans la bibliothèque CRUMB et lis les réglages disponibles.



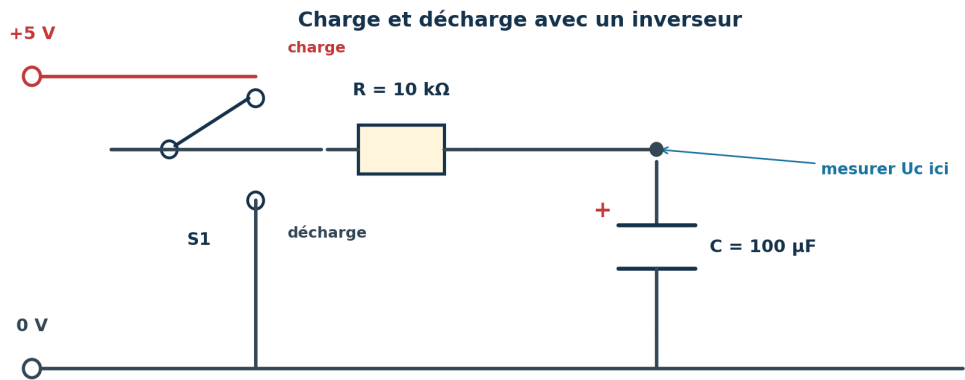
Fenêtre du composant *Capacitor* : capacité, unité et type.

Traduction de la capture

Texte affiché dans CRUMB	Traduction / action à réaliser
<i>Capacitor</i>	Condensateur : composant qui stocke des charges électriques.
<i>Capacitance</i>	Capacité électrique. Dans nos montages, elle est exprimée en microfarads (µF).
<i>Type — Electrolytic</i>	Type électrolytique : condensateur polarisé.
<i>Polarized Capacitors...</i>	Respecter la polarité : le premier point placé correspond à l'anode, borne positive (+).
<i>Update</i>	Appliquer la capacité et le type choisis.

À retenir : ne jamais inverser un condensateur polarisé ; repérer le signe + avant de mettre sous tension.

Activité 1 – Observer la charge



Circuit RC : la tension U_c est mesurée aux bornes du condensateur.

- 1. Régler l'alimentation à 5,0 V.
- 2. Placer un Slide Switch utilisé comme inverseur, $R = 10\text{ k}\Omega$ et $C = 100\text{ }\mu\text{F}$ en respectant la polarité.
- 3. Relier la borne commune de S1 à la résistance, une sortie au +5 V et l'autre au 0 V.
- 4. Afficher la tension U_c dans Scope Analysis.
- 5. Placer S1 sur +5 V et observer la charge, puis noter U_c aux instants proposés.

Temps	0 s	0,5 s	1 s	2 s	5 s
U_c					

La tension atteint-elle immédiatement 5 V ? Décris la forme de la courbe.

.....

.....

Activité 2 — Observer la décharge

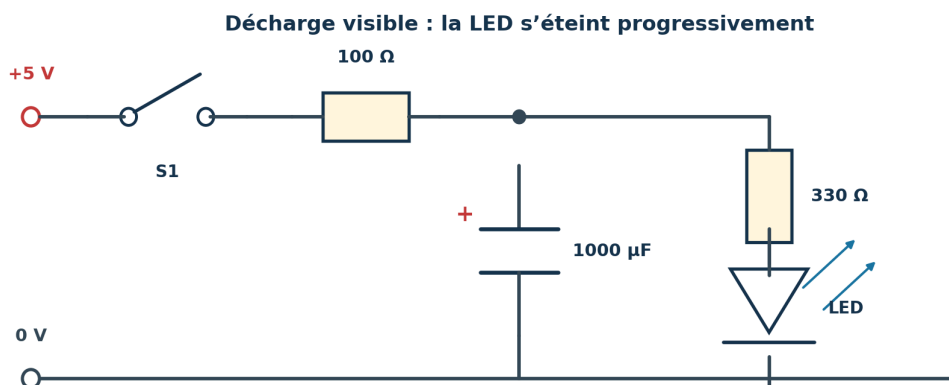
Charge d'abord le condensateur en plaçant S1 sur +5 V. Bascule ensuite S1 sur 0 V : le condensateur se décharge alors à travers la résistance. Observe U_c sans modifier le câblage.

Temps	0 s	0,5 s	1 s	2 s	5 s
U_c					

Constante de temps : $\tau = R \times C$. Pour $R = 10 \text{ k}\Omega$ et $C = 100 \text{ }\mu\text{F}$, $\tau = 1 \text{ s}$. Plus R ou C est grand, plus la charge et la décharge sont lentes.

R	C	τ calculée	Charge la plus rapide ?
1 k Ω	100 μF		
10 k Ω	100 μF		
10 k Ω	470 μF		

Activité 3 — Une LED qui s'éteint progressivement



Le condensateur restitue son énergie dans la LED après l'ouverture de S1.

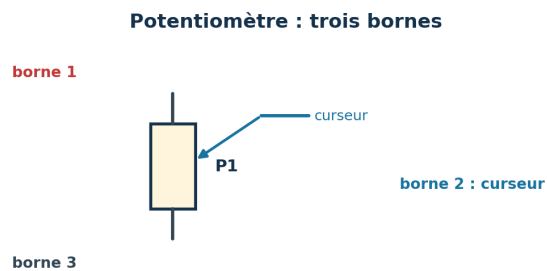
1. Construire le montage avec l'alimentation sur OFF.
2. Fermer S1 pendant quelques secondes afin de charger le condensateur.
3. Ouvrir S1 et observer la LED.
4. Remplacer 1000 μF par 100 μF puis comparer la durée visible.

Explique pourquoi la LED ne s'éteint pas immédiatement.

.....

Chapitre 8 — Potentiomètre

Un potentiomètre est une résistance réglable possédant trois bornes. Ses deux extrémités appartiennent à la piste résistive ; la borne centrale est reliée à un curseur mobile.

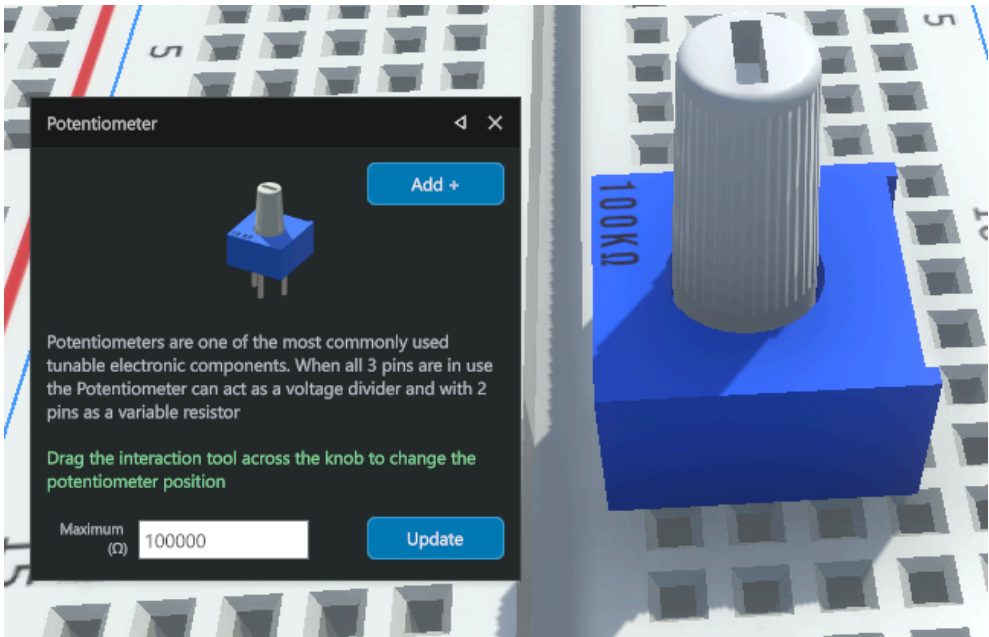


Symbole européen du potentiomètre et rôle des trois bornes.

Dans CRUMB : utilise l'outil Interaction et fais glisser le bouton du potentiomètre. Le paramètre Maximum fixe la résistance totale entre les deux bornes extrêmes.

Dans CRUMB — Ajouter et régler un potentiomètre

Avant de construire le montage, repère le composant dans la bibliothèque CRUMB et lis les réglages disponibles.



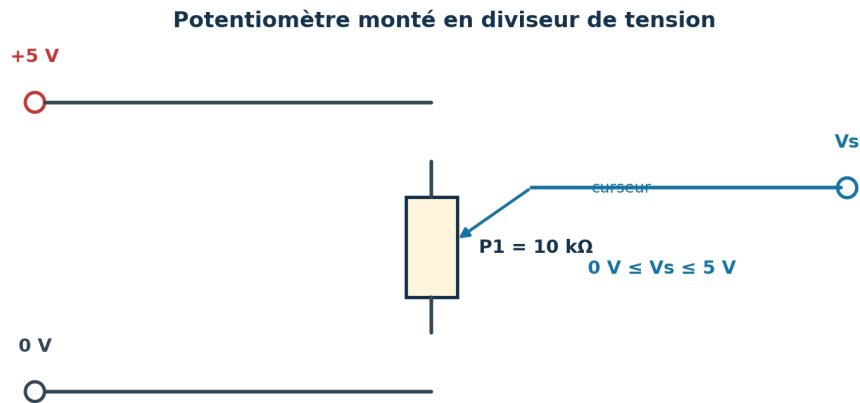
Fenêtre du composant Potentiometer : résistance maximale et commande interactive.

Traduction de la capture

Texte affiché dans CRUMB	Traduction / action à réaliser
Potentiometer	Potentiomètre : résistance réglable à trois bornes.
Maximum (Ω)	Résistance maximale entre les deux bornes extrêmes.
When all 3 pins are in use...	Avec les trois bornes, le potentiomètre fonctionne comme un diviseur de tension.
With 2 pins...	Avec le curseur et une extrémité, il fonctionne comme une résistance variable.
Drag the interaction tool across the knob...	Faire glisser l'outil Interaction sur le bouton pour déplacer le curseur.
Update	Appliquer la résistance maximale saisie.

À retenir : dans ce chapitre, régler Maximum à 10 kΩ, soit 10 000 Ω.

Activité 1 — Fabriquer une tension réglable



Les deux extrémités sont reliées à 5 V et 0 V ; la sortie V_s est prise sur le curseur.

1. Régler le potentiomètre à une valeur maximale de 10 k Ω .
2. Relier ses deux bornes extrêmes au +5 V et au 0 V.
3. Mesurer V_s entre le curseur et le 0 V.
4. Déplacer le curseur à plusieurs positions et relever V_s .

Position approximative	0 %	25 %	50 %	75 %	100 %
V_s					

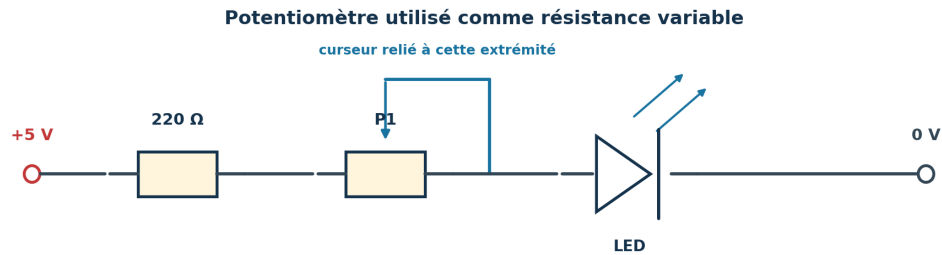
À quelle position obtiens-tu environ 2,5 V ? Pourquoi ?

.....

.....

Activité 2 — Résistance variable et LED

Utilise le curseur et une extrémité du potentiomètre comme une résistance variable placée en série avec une LED. Ajoute toujours une résistance fixe de 220 Ω afin de conserver une protection minimale.



Le curseur est relié à une extrémité de P1 ; l'ensemble se comporte comme une résistance variable à deux bornes.

1. Régler P1 à 10 k Ω maximum.
2. Relier le curseur à l'extrémité de P1 située du côté de la LED, comme sur le schéma.
3. Construire le montage avec l'alimentation sur OFF.
4. Mettre sous tension, déplacer le curseur et relever les mesures.

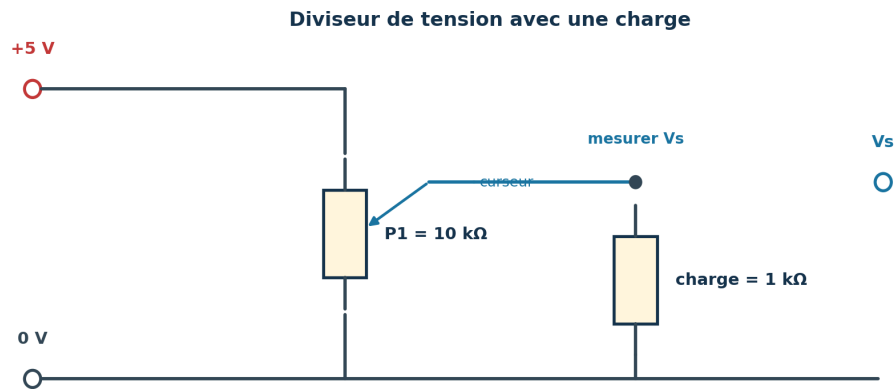
Position du curseur	Résistance variable	Courant LED	Luminosité
Minimum			
Milieu			
Maximum			

Question : pourquoi la résistance fixe de 220 Ω reste-t-elle nécessaire même si le potentiomètre est déjà présent ?

.....

Activité 3 – Effet d’une charge

Règle Vs à environ 2,5 V sans charge. Branche ensuite une résistance de 1 kΩ entre Vs et 0 V puis mesure de nouveau Vs.



La résistance de 1 kΩ représente une charge reliée à la sortie du potentiomètre.

Situation	Vs
Sans charge	
Avec une charge de 1 kΩ	

La tension reste-t-elle exactement identique ? Propose une explication.

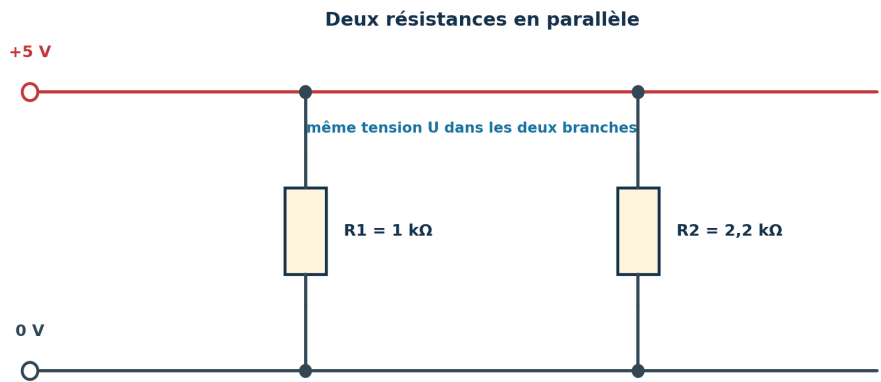
.....

Chapitre 9 — Associations série et parallèle

Deux composants sont en série lorsqu'ils sont traversés successivement par le même courant. Ils sont en parallèle lorsqu'ils sont reliés aux deux mêmes nœuds et possèdent donc la même tension.

- Série : le courant est identique dans tous les composants ; les tensions se partagent.
- Parallèle : la tension est identique dans chaque branche ; les courants des branches s'additionnent.

Activité 1 — Deux résistances en parallèle



R1 et R2 sont reliées aux mêmes deux nœuds.

- Régler l'alimentation à 5,0 V.
- Construire les deux branches avec R1 = 1 kΩ et R2 = 2,2 kΩ.
- Mesurer U1 et U2.
- Mesurer I1, I2 puis le courant total It fourni par l'alimentation.

U1	U2	I1	I2	It	I1 + I2

Compare It et I1 + I2. Compare aussi U1, U2 et la tension d'alimentation.

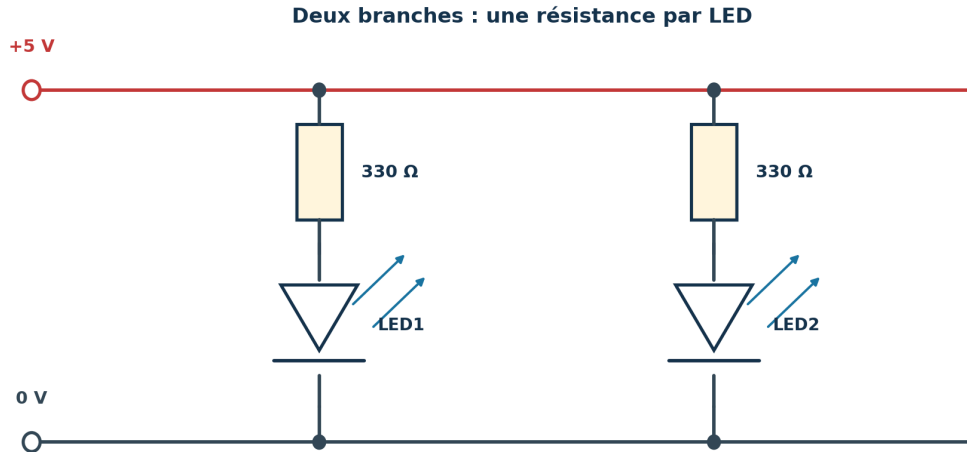
.....

Calculer une résistance équivalente

- En série : $R_{eq} = R1 + R2$.
- En parallèle : $1/R_{eq} = 1/R1 + 1/R2$. Pour deux résistances : $R_{eq} = (R1 \times R2) / (R1 + R2)$.

R1	R2	Association	Réq calculée	Réq vérifiée
1 kΩ	2,2 kΩ	Série		
1 kΩ	2,2 kΩ	Parallèle		
1 kΩ	1 kΩ	Parallèle		

Activité 2 — Deux LED indépendantes



Bonne pratique : chaque LED possède sa propre résistance.

1. Construire les deux branches LED en parallèle.
2. Utiliser deux couleurs de LED et deux résistances de 330 Ω.
3. Mesurer le courant de chaque branche.
4. Débrancher une LED et observer l'autre.

Pourquoi est-il préférable de donner une résistance à chaque LED plutôt que de partager une seule résistance ?

.....

.....

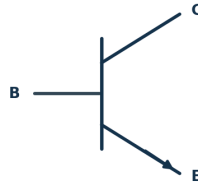
.....

Défi : réalise un montage mixte comportant deux branches en parallèle, avec deux LED en série dans l'une des branches. Choisis les résistances de protection et justifie ton choix.

Chapitre 10 — Transistor utilisé comme interrupteur

Un transistor peut commander un courant relativement important à partir d'un courant de commande beaucoup plus faible. Nous utilisons ici un transistor NPN comme un interrupteur électronique placé du côté du 0 V.

Transistor NPN : trois bornes



La flèche de l'émetteur pointe vers l'extérieur : NPN.

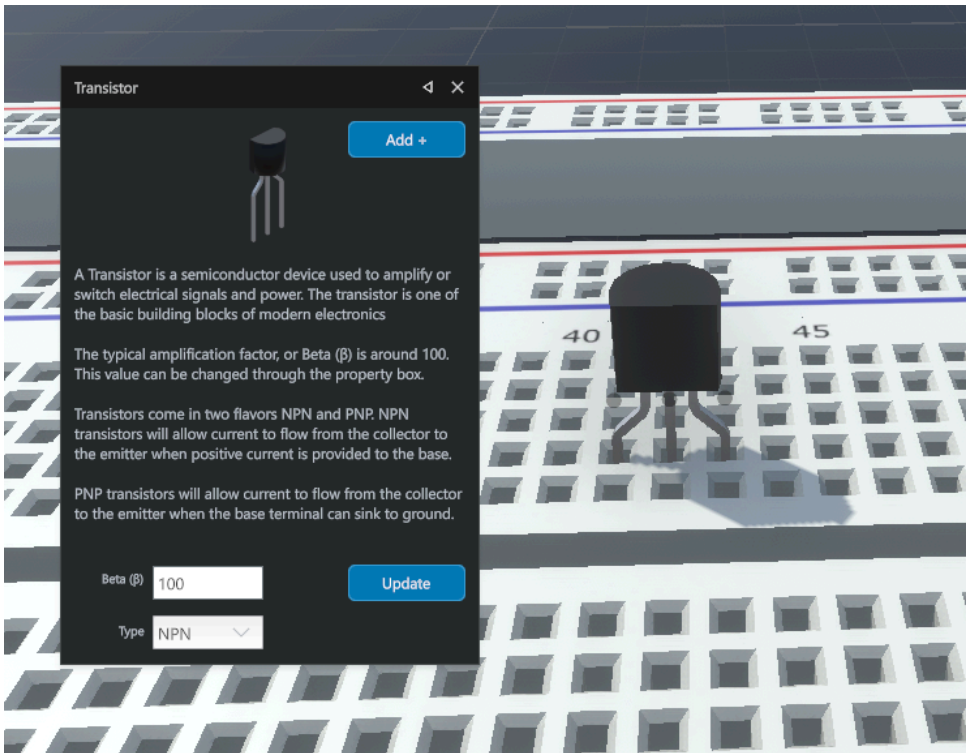
Symbole d'un transistor NPN : base B, collecteur C et émetteur E.

Principe simplifié : sans courant dans la base, le transistor est bloqué. Avec un courant de base suffisant, il devient passant et permet au courant de traverser la charge.

Protection : la base ne doit jamais être reliée directement au +5 V. La résistance de base limite son courant.

Dans CRUMB — Ajouter et régler un transistor

Avant de construire le montage, repère le composant dans la bibliothèque CRUMB et lis les réglages disponibles.



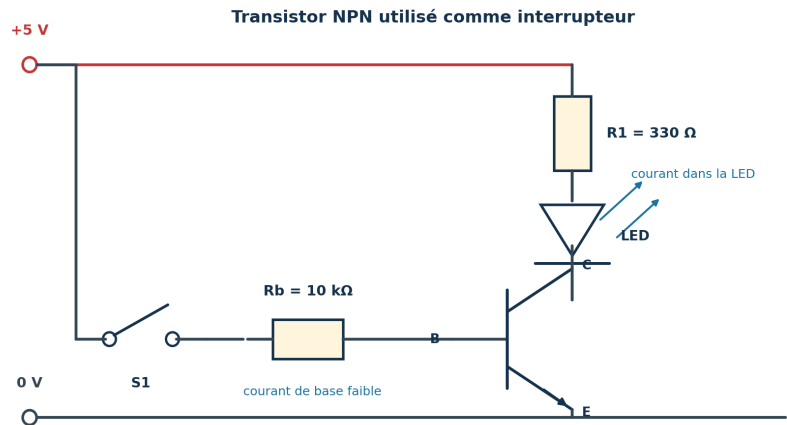
Fenêtre du composant Transistor : gain Beta et choix du type NPN ou PNP.

Traduction de la capture

Texte affiché dans CRUMB	Traduction / action à réaliser
Transistor	Composant semi-conducteur utilisé pour amplifier un signal ou commander une charge.
Beta (β)	Gain en courant approximatif du transistor. La valeur proposée est 100.
Type — NPN / PNP	Choix de la famille. Dans ce chapitre, sélectionner NPN.
NPN transistors...	Avec un courant positif dans la base, un NPN permet au courant de circuler du collecteur vers l'émetteur.
PNP transistors...	Le PNP fonctionne avec une commande de polarité opposée ; il n'est pas utilisé ici.
Update	Appliquer le gain et le type choisis.

À retenir : sélectionner NPN, conserver $\beta = 100$ et identifier B, C et E avant le câblage.

Activité 1 — Commander une LED



Le bouton commande la base ; le transistor commande le courant de la LED.

- 1. Placer le transistor NPN et identifier B, C et E dans CRUMB.
- 2. Construire la branche LED entre +5 V et le collecteur, puis relier l'émetteur au 0 V.
- 3. Construire la commande de base avec S1 et Rb = 10 kΩ.
- 4. Faire vérifier les trois bornes avant la mise sous tension.

S1	IB	ULED	UCE	LED
Ouvert				
Fermé				

Le bouton est-il traversé par tout le courant de la LED ? Appuie-toi sur les mesures.

|

Activité 2 — Influence de la résistance de base

Teste plusieurs valeurs de R_b sans modifier la résistance de la LED. Observe la transition entre transistor insuffisamment commandé et transistor correctement passant.

R_b	I_B	I_C	U_{CE}	Luminosité
1 k Ω				
10 k Ω				
100 k Ω				

Lecture logique : on peut représenter le bouton ouvert par 0 et le bouton fermé par 1. Complète la table de fonctionnement du montage.

Commande de base	Transistor	LED
0		
1		

Défi diagnostic : inverse le collecteur et l'émetteur, observe le résultat puis remets le transistor dans le bon sens. Décris pourquoi le repérage des bornes est indispensable.